2007 普通高等学校招生考试 (重庆卷文)

一、选择题

1. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2=8$, $a_1=64$, 则公比 q 为 ( )

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 8

2. 设全集 $U=\{a,\ b,\ c,\ d\}$, $A=\{a,\ c\}$, $B=\{b\}$, 则 $A\cap(\complement_U B)=$ ( )

(A) $\varnothing$ (B) $\{a\}$ (C) $\{c\}$ (D) $\{a,\ c\}$

3. 垂直于同一平面的两条直线 ( )

(A) 平行 (B) 垂直 (C) 相交 (D) 异面

4. $(2x-1)^6$ 展开式中 x^2 的系数为 ( )

(A) 15 (B) 60 (C) 120 (D) 240

5. "$-1<x<1$"是"$x^2<1$"的 ( )

(A) 充分必要条件 (B) 充分但不必要条件

(C) 必要但不充分条件 (D) 既不充分也不必要条件

6. 下列各式中, 值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 的是 ( )

(A) $2\sin 15^\circ\cos 15^\circ$ (B) $\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ$

(C) $2\sin^2 15^\circ-1$ (D) $\sin^2 15^\circ+\cos^2 15^\circ$

7. 从 5 张 100 元, 3 张 200 元, 2 张 300 元的奥运预赛门票中任取 3 张, 则所取 3 张中至少有 2 张价格相同的概率为 ( )

(A) $\dfrac{1}{4}$ (B) $\dfrac{79}{120}$ (C) $\dfrac{3}{4}$ (D) $\dfrac{23}{24}$

8. 若直线 $y=kx+1$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 相交于 P、Q 两点, 且 $\angle POQ=120^\circ$ (其中 O 为原点), 则 k 的值为 ( )

(A) $-\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $-\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{2}$

9. 已知向量 $\overrightarrow{OA}=(4,6)$, $\overrightarrow{OB}=(3,5)$, 且 $\overrightarrow{OC}\perp\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{AC}\ /\!/\ \overrightarrow{OB}$, 则向量 $\overrightarrow{OC}=$ ( )

(A) $\left(-\dfrac{3}{7},\dfrac{2}{7}\right)$ (B) $\left(-\dfrac{2}{7},\dfrac{4}{21}\right)$ (C) $\left(\dfrac{3}{7},-\dfrac{2}{7}\right)$ (D) $\left(\dfrac{2}{7},-\dfrac{4}{21}\right)$

10. 设 $P(3,1)$ 为二次函数 $f(x)=ax^2-2ax+b$ $(x\geqslant 1)$ 的图象与其反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象的一个交点, 则 ( )

(A) $a=\dfrac{1}{2}$, $b=\dfrac{5}{2}$ (B) $a=\dfrac{1}{2}$, $b=-\dfrac{5}{2}$

(C) $a=-\dfrac{1}{2}$, $b=\dfrac{5}{2}$ (D) $a=-\dfrac{1}{2}$, $b=-\dfrac{5}{2}$

11. 设 $\sqrt{3}b$ 是 $1-a$ 和 $1+a$ 的等比中项, 则 $a+3b$ 的最大值为 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

12. 已知以 $F_1(-2,0)$, $F_2(2,0)$ 为焦点的椭圆与直线 $x+\sqrt{3}y+4=0$ 有且仅有一个交点, 则椭圆的长轴长为 ( )

(A) $3\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{6}$ (C) $2\sqrt{7}$ (D) $4\sqrt{2}$

二、填空题

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=1$, $BC=2$, $B=60^\circ$, 则 $AC=$_____.

14. 已知 $\begin{cases}2x+3y\leqslant 6,\\ x-y\geqslant 0,\\ y\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=3x-y$ 的最大值为_____.

15. 要排出某班一天中语文、数学、政治、英语、体育、艺术 6 门课各一节的课程表, 要求数学课排在前 3 节, 英语课不排在第 6 节, 则不同的排法种数为_____. (以数字作答)

16. 函数 $f(x)=\sqrt{x^2-2x}+2^{\sqrt{x^2-5x+4}}$ 的最小值为_____.

三、解答题

17. 设甲、乙两人每次射击命中目标的概率分别为 $\dfrac{3}{4}$ 和 $\dfrac{4}{5}$, 且各次射击相互独立.

(1) 若甲、乙各射击一次, 求甲命中但乙未命中目标的概率;

(2) 若甲、乙各射击两次, 求两人命中目标的次数相等的概率.

18. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1+\sqrt{2}\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)}$.

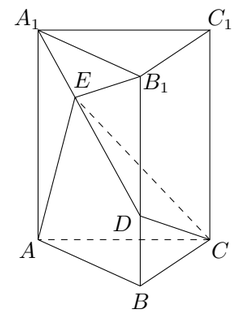
(1) 求 $f(x)$ 的定义域;

(2) 若角 α 在第一象限且 $\cos\alpha=\dfrac{3}{5}$, 求 $f(\alpha)$.

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $AB=1$, $BC=\dfrac{3}{2}$, $AA_1=2$; 点 D 在棱 BB_1 上, $BD=\dfrac{1}{3}BB_1$; $B_1E\perp A_1D$, 垂足为 E. 求:

(1) 求异面直线 A_1D 与 B_1C_1 的距离;

(2) 四棱锥 $C-ABDE$ 的体积.

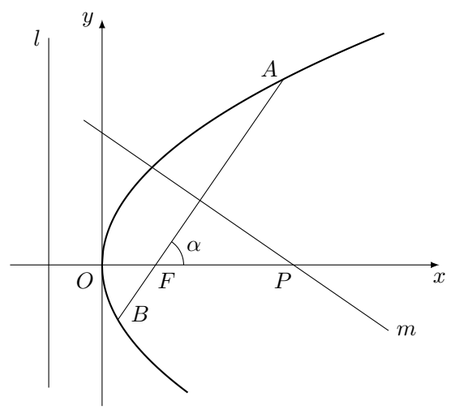


20. 用长为 18 m 的钢条围成一个长方体形状的框架, 要求长方体的长与宽之比为 $2:1$, 问该长方体的长、宽、高各为多少时, 其体积最大? 最大体积是多少?

21. 如图, 倾斜角为 α 的直线经过抛物线 $y^2=8x$ 的焦点 F, 且与抛物线交于 A、B 两点.

(1) 求抛物线的焦点 F 的坐标及准线 l 方程;

(2) 若 α 为锐角, 作线段 AB 的垂直平分线 m 交 x 轴于点 P, 证明 $|FP|-|FP|\cos 2\alpha$ 为定值, 并求此定值.



22. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_1>1$, 且 $6S_n=(a_n+1)(a_n+2)$, $n\in\mathbf{N}_+$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_n\left(2^{b_n}-1\right)=1$, 并记 T_n 为 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 求证: $3T_n+1>\log_2(a_n+3)$, $n\in\mathbf{N}_+$.